Clase 241 — Secretos en el código y pre-commit hooks

> Parte: **11 — DevSecOps y seguridad del SDLC** · Fuente: *Securing DevOps* (Julien Vehent) y OWASP Secrets Management Cheat Sheet ⏱ Duración estimada: **90 min** · Nivel: **Intermedio**

🎯 Objetivo

Aprender a prevenir, detectar y remediar la filtración de secretos (API keys, tokens, contraseñas, claves privadas) en repositorios de código. Un secreto commiteado —aunque se borre después— queda en el historial de Git y debe considerarse comprometido. Implementaremos una defensa en profundidad: detección en el historial, hooks de pre-commit que bloquean antes de commitear, y escaneo en CI, usando **gitleaks** y el framework **pre-commit**.

📚 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** por qué borrar un secreto de HEAD no lo elimina del historial ni del riesgo.
2. **Detectar** secretos en el historial completo de un repositorio con gitleaks.
3. **Configurar** un hook de pre-commit que bloquee commits con secretos.
4. **Integrar** el escaneo de secretos en CI como red de seguridad.
5. **Remediar** correctamente: rotar el secreto y purgar el historial.

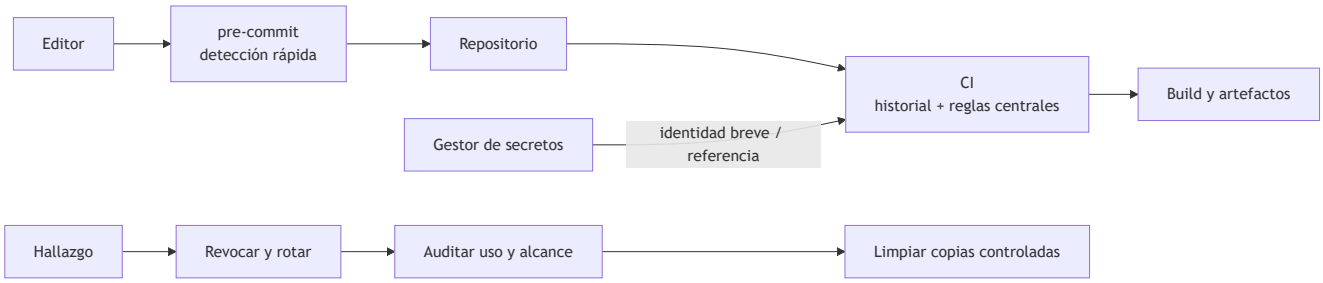
🗺 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Anatomía de una fuga de secreto	Entender el ciclo de vida del riesgo
2	Detección por entropía y patrones	Cómo encuentran los escáneres los secretos
3	gitleaks: historial y pre-commit	Herramienta principal
4	El framework pre-commit	Orquestar hooks locales reproducibles
5	Escaneo en CI	Red de seguridad si el hook se salta
6	Remediación: rotar y purgar	Detectar no basta; hay que rotar
7	Gestión de secretos correcta	Vaults en vez de secretos en código
8	Variables de entorno en una plataforma: lo que enseña Railway (octubre de 2026)	Qué se rota cuando no se sabe qué se vio

🧠 Explicación en profundidad

Un secreto expuesto debe tratarse como credencial comprometida

Una contraseña, token o clave privada no deja de estar expuesta porque se borre del último commit. Git conserva objetos e historial; además, pueden existir clones, *forks*, cachés de CI, artefactos, registros y copias de seguridad. La respuesta correcta comienza por **revocar o rotar** la credencial y revisar su uso. Reescribir el historial reduce propagación futura, pero no puede demostrar que nadie la copió.



El diagrama distingue prevención y respuesta. El *hook* reduce errores antes del commit, pero es local y el usuario puede omitirlo; CI aplica una regla central, pero llega después de la subida. El gestor evita almacenar el valor en el repositorio, aunque una tarea todavía puede imprimirlo o enviarlo a un destino hostil. La defensa necesita capas y un flujo de incidente.

Cómo detectan los escáneres y por qué se equivocan

Las reglas combinan formatos conocidos, palabras contextuales y entropía. Un valor aleatorio puede parecer secreto sin serlo; una contraseña débil y humana puede escapar a un detector de entropía. La verificación contra el proveedor aumenta certeza, pero también podría enviar material sensible fuera de la organización, por lo que debe evaluarse. Los resultados requieren clasificación: credencial real, ejemplo deliberado, dato de prueba o falso positivo. Los ejemplos deben usar valores inequívocamente ficticios y dominios reservados.

La configuración no debería llenar una lista global de exclusiones. Una excepción precisa indica archivo, regla, motivo y revisión. Los binarios, fixtures y archivos generados necesitan tratamiento específico. También se escanean commits previos y artefactos, no solo el directorio de trabajo.

Secretos dinámicos y alcance mínimo

El objetivo no es mover una clave larga desde YAML a otra variable igualmente permanente. Siempre que la plataforma lo permita, el pipeline intercambia una identidad de corta duración —por ejemplo mediante OIDC— por credenciales limitadas a una tarea. Se restringen audiencia, repositorio, rama, entorno, operación y duración. Los logs se enmascaran, pero el enmascaramiento es una red de seguridad, no autorización: transformaciones como base64 pueden eludirlo.

Caso razonado: clave borrada del repositorio

Un desarrollador publica una clave cloud, hace un segundo commit borrándola y concluye que el problema está resuelto. El equipo revoca la clave, consulta registros desde su emisión, identifica ejecuciones, rota recursos derivados y después limpia el historial coordinando clones. Añade detección local y central,

reemplaza la clave por federación de identidad limitada al entorno y crea una prueba que evita imprimir variables. La secuencia prioriza detener el acceso antes de embellecer Git.

Caso real de octubre de 2026: las claves guardadas en una plataforma

El incidente de **Railway** (20 a 22 de octubre de 2026) deja una lección directa para esta clase: las variables de entorno que guardas en una plataforma son *secretos en custodia de un tercero*. El informe preliminar de Railway afirma que el atacante extrajo secretos cifrados, obtuvo credenciales de CI, descifró un subconjunto y que, a partir del registro de acciones, pudo ver que **buscaba nombres concretos de claves de proveedores de IA**. Como el cifrado por sobres impide saber desde la base de datos qué claves se descifraron, la empresa recomendó rotar todas las guardadas antes del 21 de octubre, y los proveedores recibieron la solicitud de revocar claves preventivamente: **recibir un aviso de revocación no prueba que tu clave fuera robada**.

Tres prácticas de la clase se vuelven concretas: (1) **rotar es más fácil si está automatizado y probado** (un secreto cuya rotación nunca se ha ensayado se rotará mal en plena crisis); (2) **menos secretos de vida larga**: credenciales efímeras o federadas reducen la ventana de uso; (3) **limitar el daño de cada clave** (cuota, restricción por origen, presupuesto), porque la clave de un proveedor de IA robada cuesta dinero desde el primer minuto (véase LLMjacking en la clase 295). Lo que el informe no permite afirmar: cómo entró el atacante ni si accedió al código fuente de los usuarios, que la empresa dijo no descartar hasta el informe final.

📓 Glosario operativo

Término	Definición útil
Secreto	Material que permite autenticar, firmar, descifrar o autorizar.
Rotación	Sustitución controlada de una credencial y actualización de consumidores.
Revocación	Invalidación de la credencial comprometida.
Entropía	Medida estadística usada como señal, no prueba de que un valor sea secreto.
Credencial efímera	Autorización de corta duración emitida para un contexto concreto.

✅ Criterio de dominio

El alumno domina la materia si puede diseñar prevención local y central, clasificar un hallazgo, ejecutar una respuesta en el orden correcto y reemplazar un secreto permanente por identidad limitada sin afirmar que limpiar el historial elimina la exposición pasada.

Cómo lo nombra el catálogo CWE y qué cambia al priorizar

Un secreto en el código es, en el catálogo CWE, `CWE-798` (*uso de credenciales embebidas*), de nivel *Base*, con dos hijas que afinan: `CWE-259` (contraseña embebida) y `CWE-321` (clave criptográfica embebida). Los escáneres de secretos detectan por patrones y entropía, pero la **clasificación** que asignes importa menos que la acción: se trata como credencial comprometida y se rota, tal como enseña la clase. Lo que el CWE aporta es el vocabulario común para contarlo: OWASP incluye `CWE-798` y `CWE-259` en **A07:2025 Authentication Failures**, no en una categoría de «configuración», porque el fallo es que la credencial deja de ser un secreto de verdad.

Dos variantes afines tienen su propia entrada. Un secreto escrito en un registro de ejecución es `CWE-532` (*inserción de información sensible en un archivo de registro*), hija de `CWE-538`; y un token enviado en la cadena de consulta de una URL es `CWE-598`. Ambas aparecen en el flujo de CI del laboratorio `devsecops-pipeline` y se tratan en la clase 364 (gestión de secretos) y en la clase 366 (pipelines y contenedores). La corrección verificada para el caso de código —leer del entorno y probar que el secreto ya no figura en el fuente— se demuestra en `labs/appsec-code`.

📖 Definiciones y características

- **Secreto**: credencial que da acceso (API key, token, password, clave privada). *Característica*: si toca un repo, asume compromiso y rota.
- **Detección por entropía**: identificar strings con alta aleatoriedad típica de claves. *Característica*: complementa a las reglas de patrón (regex).
- **Pre-commit hook**: script que corre antes de crear el commit. *Característica*: bloquea el secreto antes de que entre al historial; local y evitable, por eso se combina con CI.
- **Historial de Git**: todos los commits pasados. *Característica*: un secreto borrado sigue accesible vía `git log` / `git show` de commits antiguos.
- **Rotación**: invalidar el secreto expuesto y emitir uno nuevo. *Característica*: es la única remediación real; purgar el historial no revierte la exposición.
- **Secrets manager / vault**: sistema que almacena y sirve secretos fuera del código. *Característica*: la solución de raíz (Vault, AWS Secrets Manager, etc.).

🧰 Herramientas y preparación

- **gitleaks** — detección de secretos en historial y en pre-commit.
- **detect-secrets** (Yelp) — alternativa con baseline de allowlist.
- **pre-commit** (framework) — orquesta hooks locales de forma reproducible.
- **git-filter-repo** / BFG Repo-Cleaner — para purgar secretos del historial.

Instalación:

```
# gitleaks
brew install gitleaks     # o descarga el binario de releases

# framework pre-commit
pip install pre-commit
```

> Nota ética: nunca subas secretos reales a repos públicos para "probar". Usa secretos falsos de ejemplo. Si detectas un secreto de tu organización, trátalo como incidente: rota primero.

🧪 Laboratorio guiado

> 🧪 **Laboratorio ejecutable del programa:** `devsecops-pipeline` — es la **capa 3** del lab: secretos con formato realista, y el matiz de los genéricos que se escapan a la detección.

1. **Escanea el historial completo** de un repositorio de práctica:

```
gitleaks detect --source . --report-format json --report-path gitleaks.json -v
```

Revisa hallazgos: cada uno lista commit, archivo, línea y regla. 2. **Instala el hook de pre-commit**. Crea `.pre-commit-config.yaml`:

```
repos:
  - repo: https://github.com/gitleaks/gitleaks
    rev: v8.18.0
    hooks:
      - id: gitleaks
```

```
pre-commit install
```

3. **Prueba el bloqueo**. Añade una línea con un token falso de ejemplo (`AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`) e intenta commitear: el hook debe abortar el commit.
4. **Gestiona falsos positivos**. Crea un `.gitleaks.toml` con una allowlist para valores de ejemplo/tests, con justificación.
5. **Escaneo en CI**. Añade un job que corra `gitleaks detect` en cada push; es la red de seguridad si alguien no tiene el hook local. Usa la action oficial `gitleaks/gitleaks-action` .
6. **Simula remediación**. Ante un secreto detectado: (a) rota el secreto en su proveedor (paso conceptual), (b) purga el historial con `git filter-repo --path archivo --invert-paths` o BFG, (c) fuerza push coordinado con el equipo. Documenta que la rotación es lo primero.
7. **Mueve el secreto a un vault**. Reemplaza el secreto hardcodeado por una variable de entorno inyectada desde un secrets manager.

✍️ Ejercicios

1. Escanea el historial de un repo y clasifica los hallazgos por severidad.
2. Configura pre-commit con gitleaks y demuestra que bloquea un commit.
3. Crea una allowlist para valores de ejemplo con justificación.
4. Añade el escaneo de secretos en CI y haz que falle el build.
5. Documenta el procedimiento de remediación paso a paso (rotar primero).
6. Refactoriza una app para leer un secreto desde variable de entorno/vault.

📝 Reto verificable

Implementa defensa en profundidad contra secretos en un repositorio.

Criterio de aceptación: (a) hay un hook de pre-commit con gitleaks que bloquea secretos localmente; (b) CI escanea el historial en cada push y falla ante un hallazgo; (c) existe una allowlist justificada para falsos positivos; y (d) se entrega un runbook de remediación que pone la rotación del secreto como primer paso, antes de purgar el historial.

⚠️ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Borré el secreto en un nuevo commit, ya está"	Sigue en el historial. Rota el secreto y purga con filter-repo/BFG.
El hook no se ejecuta	Falta `pre-commit install` o el archivo de config. Verifícalo con `pre-commit run --all-files`.
Muchos falsos positivos en tests	Valores de ejemplo detectados como secretos. Añade allowlist en `.gitleaks.toml`.
Solo se escanea HEAD, no el historial	Usaste `--no-git` o un modo limitado. Usa `gitleaks detect` sobre todo el repo.
Se purgó el historial pero el secreto sigue funcionando	No se rotó. Purgar no invalida la credencial; rotar sí.

❓ Preguntas frecuentes

❓ **Un secreto estuvo 5 minutos en un repo privado y lo borré, ¿hay riesgo?** Sí. Asume compromiso y rota. Repos privados se clonan, se cachean y pueden volverse públicos por error; los bots escanean GitHub en segundos.

❓ **¿Los hooks de pre-commit son suficientes?** No por sí solos: son locales y evitables (`--no-verify`). Combínalos siempre con escaneo en CI del lado servidor.

❓ **¿Qué hago si el secreto está en cientos de commits?** Rota primero. Luego purga con git-filter-repo o BFG y coordina el force-push con todo el equipo (reescribe el historial compartido).

❓ **¿Cómo evito el problema de raíz?** No pongas secretos en el código. Usa un secrets manager/vault e inyéctalos en runtime como variables de entorno o montajes.

> 🔗 **Conexión con el abuso de recursos de IA (LLMjacking) — Parte 11 · DevSecOps.** Las claves de proveedores de IA son secretos de alto valor porque se traducen en gasto inmediato. El laboratorio `llmjacking-defense` incluye un escáner didáctico que reconoce formatos de claves sin validarlas jamás contra un proveedor, y la clase 295 explica por qué validar una clave encontrada es acceso no autorizado.

🔗 Referencias

- gitleaks — https://github.com/gitleaks/gitleaks
- OWASP Secrets Management Cheat Sheet — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html
- pre-commit framework — https://pre-commit.com/
- git-filter-repo — https://github.com/newren/git-filter-repo
- detect-secrets — https://github.com/Yelp/detect-secrets

- Railway, *Preliminary Report: Oct 21st Security Incident* — https://blog.railway.com/p/preliminary-report-october-security-incident — qué se accedió, qué se desconoce y la recomendación de rotación a los usuarios.

📥 Material descargable

- 📄 Guía en PDF — versión imprimible de esta clase.
- 🎞️ Presentación (PPTX) — deck para proyectar en clase.

⬅️ Clase anterior

Clase 240 — SCA: dependencias y riesgo de terceros

➡️ Siguiente clase

Clase 242 — Seguridad en pipelines CI/CD